

Lezione 04: Tipi di dato, variabili ed espressioni in Java

Questo notebook raccoglie tutto il codice della Lezione 04 (`Example.java`).

Struttura dei file della lezione (path dalla cartella radice):

```
Programmazione-II/  
└─ codice-commentato/  
    └─ Lezione04/  
        └─ Example.java
```

Argomenti trattati:

- Variabili statiche (primitive e non primitive) e costanti `final`
- Variabili locali e regola dell'assegnazione prima dell'accesso
- Tre modalità per rappresentare ed inizializzare un `char` (letterale `'V'`, codice numerico `86`, sequenza di escape Unicode `'\u0056'`)
- Operatori bitwise (`|`) vs valutazione in cortocircuito (`||`)
- Operatori di incremento/decremento (`++`, `--`) e visibilità nei blocchi di codice (`{ ... }`)

Definizione ed Esecuzione della classe `Example`

```
In [1]: public class Example {  
        // var statiche primitive  
        static float f1; // dichiarazione (inizializzazione implicita a 0.0f)  
        static float f2 = 3.4f; // dichiarazione e inizializzazione  
        // var statiche non primitive  
        static String s1; // dichiarazione (inizializzazione implicita a null)  
        // costanti statiche  
        static final double PI = 3.14; // dichiarazione e inizializzazione  
  
        public static void main(String[] args) {  
            // var locali primitive  
            int i1 = 6; // dich. e iniz.  
            int i2; // solo dich.  
            // 3 metodi per inizializzare un char  
            char c1 = 'V';  
            char c2 = 86;  
            char c3 = '\u0056';  
            // var locali non primitive  
            String s2;  
  
            System.out.println("i1: " + i1); // i1: 6  
            // System.out.println("i2: " + i2); // compile-time error: variable i2 might not have been  
            // initialized  
            System.out.println("f1: " + f1); // f1: 0.0  
            System.out.println("f2: " + f2); // f2: 3.4  
            System.out.println("c1: " + c1 + " c2: " + c2 + " c3: " + c3); // c1: V c2: V c3: V  
            System.out.println("s1: " + s1); // s1: null  
            /*  
            System.out.println("s2: " + s2); // compile-time error: variable s2 might not have been  
            // initialized  
            System.out.println(s1.toString()); // run-time error: NullPointerException  
            PI = 3.0; // compile-time error: cannot assign a value to final variable PI  
            */  
            int k = 0;  
            System.out.println(true | k++ == 0); // true  
            System.out.println("k (standard eval): " + k); // k (standard eval): 1  
            k = 0;  
            System.out.println(true || k++ == 0); // true  
            System.out.println("k (short-circuit eval): " + k); // k (short-circuit eval): 0  
            //  
            int n = 4;  
            n++;  
        }  
    }
```

```

        // int n = 8; // compile-time error: variable n is already defined
    {
        int m = 7;
        m++;
    }
    {
        int m = 8;
        m--;
    }
    System.out.println("n: " + n); // n: 5
    // System.out.println("m: " + m); // compile-time error: cannot find symbol m
}
Example.main(null);

```

```

i1: 6
f1: 0.0
f2: 3.4
c1: V c2: V c3: V
s1: null
true
k (standard eval): 1
true
k (short-circuit eval): 0
n: 5

```